

Banque PT 2022 – Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin. Le sujet est composé, hors questions de cours, de 3 parties indépendantes.

Quelques questions de cours

1. Soit n un entier naturel non nul. Donner la dimension de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'espace vectoriel des matrices carrées à n lignes et n colonnes.
2. Soit $z \in \mathbb{C}$. À quelle condition la série géométrique $\sum z^n$ converge-t-elle? Préciser alors la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$.
3. Soit A une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.
 - (a) Donner l'univers image $A(\Omega)$, et pour tout $k \in A(\Omega)$, la valeur des probabilités $P(A = k)$.
 - (b) Donner l'espérance et la variance de A .
4. Donner la forme générale des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. À quelles isométries sont-elles associées? Les éléments caractéristiques ne sont pas demandés.

Première partie

Soit M une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On note tM sa transposée, $\text{tr}(M)$ sa trace et $\det(M)$ son déterminant.

Un sous-espace vectoriel F de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est dit stable par produit si pour toutes matrices M et N de F , le produit MN appartient à F .

Soient a, b et c trois réels. On note $M(a, b, c)$ la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ et $f_{a,b,c}$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à $M(a, b, c)$.

E désigne l'ensemble des matrices $M(a, b, c)$ et $\mathcal{E}$ l'ensemble des endomorphismes $f_{a,b,c}$ lorsque (a, b, c) parcourt $\mathbb{R}^3$.

Enfin on note $I = M(1, 0, 0)$, $J = M(0, 1, 0)$ et $K = M(0, 0, 1)$.

1. (a) Démontrer que E est un espace vectoriel dont on donnera une base et la dimension.
- (b) Donner une base d'un supplémentaire de E dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. On considère la fonction φ définie sur $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))^2$ par

$$\forall (M, N) \in (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))^2, \varphi(M, N) = \text{tr}({}^tMN).$$

- (a) Démontrer que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- (b) Vérifier que les matrices I et $J + K$ sont deux vecteurs orthogonaux pour le produit scalaire φ .
- (c) Déterminer le projeté orthogonal de la matrice K sur le sous-espace vectoriel G engendré par les matrices I et $J + K$. En déduire la distance de K à G .
- (d) En effectuant un minimum de calculs supplémentaires, donner une base orthonormée de E .
- (e) Déterminer le supplémentaire orthogonal de E dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
3. Dans cette question, on pose $\alpha = \sqrt{|bc|}$ et on suppose que $(b, c) \neq (0, 0)$.
 - (a) Déterminer les valeurs propres réelles ou complexes de la matrice $M(a, b, c)$.
On les exprimera en fonction de a et α et on discutera suivant le signe de bc .
 - (b) On suppose que $\alpha \neq 0$. La matrice $M(a, b, c)$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?
 - (c) On suppose que $\alpha = 0$. La matrice $M(a, b, c)$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

4. (a) Quelles sont les isométries positives (ou directes) appartenant à $\mathcal{E}$?
 (b) Quelles sont les isométries négatives (ou indirectes) appartenant à $\mathcal{E}$? On donnera leurs éléments caractéristiques.
5. Soit p un projecteur appartenant à $\mathcal{E}$ distinct de l'identité et de l'application nulle.
 Il existe donc deux droites vectorielles distinctes D_1 et D_2 telles que p soit le projecteur sur D_1 parallèlement à D_2 .
 (a) Écrire la matrice de p dans une base adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$.
 En déduire les valeurs propres, la trace et le déterminant de p .
 (b) En déduire quelles sont les matrices $M(a, b, c)$ pour lesquelles $f_{a,b,c}$ est un projecteur (distinct de l'identité et de l'application nulle).
 (c) Préciser quels sont les projecteurs orthogonaux de $\mathcal{E}$ et en donner les éléments caractéristiques.
On pourra utiliser la question 4.
6. Le produit de deux matrices de E est-il toujours une matrice de E ?
7. L'objectif de cette question est de déterminer les droites vectorielles Δ de E qui sont stables par produit.
 Soit Δ une droite vectorielle engendrée par $M_0 = M(a_0, b_0, c_0)$.
 (a) Démontrer que Δ est stable par produit si et seulement si $M_0^2 \in \Delta$.
 (b) On suppose que $M_0^2 \in \Delta$.
 i. Justifier qu'il existe un réel λ tel que $M_0^2 = \lambda M_0$.
 ii. Démontrer que si $\lambda = 0$, alors M_0 est proportionnelle à J ou K .
 iii. On suppose que $\lambda \neq 0$. On pose $M'_0 = \frac{1}{\lambda} M_0$. Démontrer que M'_0 est la matrice canoniquement associée à un projecteur.
 (c) Conclure.
8. L'objectif de cette question est de déterminer les plans vectoriels de E stables par produit.
 (a) Vérifier que le plan vectoriel engendré par I et J est stable par produit.
 (b) Le plan vectoriel engendré par J et K est-il stable par produit ?
 (c) Vérifier que l'ensemble des matrices symétriques de E est un plan vectoriel stable par produit.
 (d) Soit $(b, c) \neq (0, 0)$. Démontrer que le sous-espace vectoriel engendré par I et $bJ + cK$ est stable par produit.
 (e) Démontrer que les seuls plans vectoriels de E stables par produit sont ceux de la question précédente.

Deuxième partie

L'espace euclidien $\mathbb{R}^2$ est muni de son produit scalaire et de son repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ usuels.
 Soient a et b deux réels tels que $(a, b) \neq (0, 0)$. On considère alors la conique $C_{a,b}$ d'équation

$$ax^2 + 2bxy + ay^2 - 4(x + y) = 4.$$

1. Dans cette question uniquement, $a = 5$ et $b = -3$.

- (a) Étudier la conique $C_{5,-3}$.

On donnera en particulier :

- une équation réduite en précisant le repère dans lequel elle est obtenue,
- sa nature,
- les coordonnées dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de son centre,
- les coordonnées dans le repère de votre choix (à préciser) de ses sommets.

- (b) Tracer la conique $C_{5,-3}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On utilisera la feuille de papier millimétré fournie et on prendra une unité de 4 cm.

2. Déterminer en fonction de a et b le type de conique qu'est $C_{a,b}$.

On considère désormais la conique $C_{A,B}$ d'équation

$$Ax^2 + 2Bxy + Ay^2 - 4(x + y) = 4,$$

où A et B sont deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètres respectifs $p_A \in]0, 1[$ et $p_B \in]0, 1[$. On définit la variable aléatoire X par $X(\Omega) = \{-1, 0, 1\}$ et :

- $X = 1$ si $C_{A,B}$ est du type ellipse,
- $X = 0$ si $C_{A,B}$ est du type parabole,
- $X = -1$ si $C_{A,B}$ est du type hyperbole.

3. Détermination de la loi de X .

- Calculer $S = \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_A)^{k-1} (1-p_B)^{k-1}$.
- Justifier que $P(A+B=0) = 0$.
- Justifier que $P(X=0) = P(A=B) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(A=k) P(B=k)$.
- En déduire que $P(X=0) = \frac{p_A p_B}{p_A - p_A p_B + p_B}$.
- Justifier que pour tout entier $k \geq 1$, $P(B > k) = (1-p_B)^k$.
- En déduire que $P(B > A) = \frac{p_A(1-p_B)}{p_A - p_A p_B + p_B}$.
- En déduire $P(X=-1)$ puis $P(X=1)$.
- Calculer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X .

Troisième partie

L'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de son produit scalaire et de son repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ usuels. On considère alors la courbe Γ d'équations

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 4 \\ z = 0. \end{cases}$$

On note S la surface de révolution obtenue en faisant tourner la courbe Γ autour de l'axe des ordonnées (Oy) .

- Démontrer qu'une équation cartésienne de S est $x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$.
 - Démontrer que tous les points de S sont réguliers.
 - Déterminer une équation du plan tangent à S au point A de coordonnées $(\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$.
- On note $\vec{u}$ le vecteur $\vec{i} + \vec{k}$. On considère Λ_1 l'ensemble des points M de S tels que la normale au plan tangent à S en M soit orthogonale à $\vec{u}$.
 - Démontrer que des équations cartésiennes de Λ_1 sont $\begin{cases} x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \\ x + z = 0. \end{cases}$
 - Déterminer une équation cartésienne de la surface réglée Σ_1 engendrée par les droites passant par un point de Λ_1 et dirigées par $\vec{u}$.
 - Soit D_1 une génératrice de Σ_1 . Démontrer que le plan tangent à Σ_1 est le même en tout point régulier de D_1 .
- On note Ω le point de $\mathbb{R}^3$ de coordonnées $(0, 0, 4)$. On considère Λ_2 l'ensemble des points M de S tels que la normale au plan tangent à S en M soit orthogonale à la droite (ΩM) .
 - Démontrer que des équations cartésiennes de Λ_2 sont $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 3 \\ z = 1. \end{cases}$
 - On note Σ_2 la surface réglée engendrée par les droites (ΩM) où M parcourt Λ_2 . Soit N un point de $\mathbb{R}^3$ de coordonnées (x, y, z) .
Démontrer que $N \in \Sigma_2$ si et seulement si $N = \Omega$ ou $\frac{3x^2}{(4-z)^2} + \frac{12y^2}{(4-z)^2} = 1$.
 - En déduire qu'une équation cartésienne de Σ_2 est $3x^2 + 12y^2 = (4-z)^2$.
 - Déterminer les points non réguliers de Σ_2 .
 - Soit D_2 une génératrice de Σ_2 . Démontrer que le plan tangent à Σ_2 est le même en tout point régulier de D_2 .

Fin de l'épreuve